M4T3_ DOMENICA DEBARBIERI

Detección de EPP mediante Visión por Computador

Exitos

1

Razón del éxito
El trabajador aparece en primer plano.
El casco es grande y claramente visible.
El fondo es simple y el objeto está bien iluminado.
Esto facilita que el modelo identifique correctamente la clase helmet y person.

2

Razón del éxito
Los trabajadores están cerca de la cámara.
Los cascos son grandes y de color contrastante (amarillo).
La iluminación es relativamente uniforme.
Estas condiciones facilitan la detección de helmet y person.

3

Razón del éxito
Los trabajadores usan chalecos reflectantes y cascos claramente visibles.
Los objetos están bien contrastados con el fondo.
Hay varios ejemplos de las clases en una misma imagen.
Esto permite que el modelo detecte correctamente person, helmet y vest.

Fallos

4

Razón del fallo
Parte de los trabajadores está parcialmente oculto por la estructura.
Hay múltiples objetos y elementos visuales en la escena.
El fondo arquitectónico genera ruido visual.
Esto puede generar falsos negativos o detecciones incompletas.

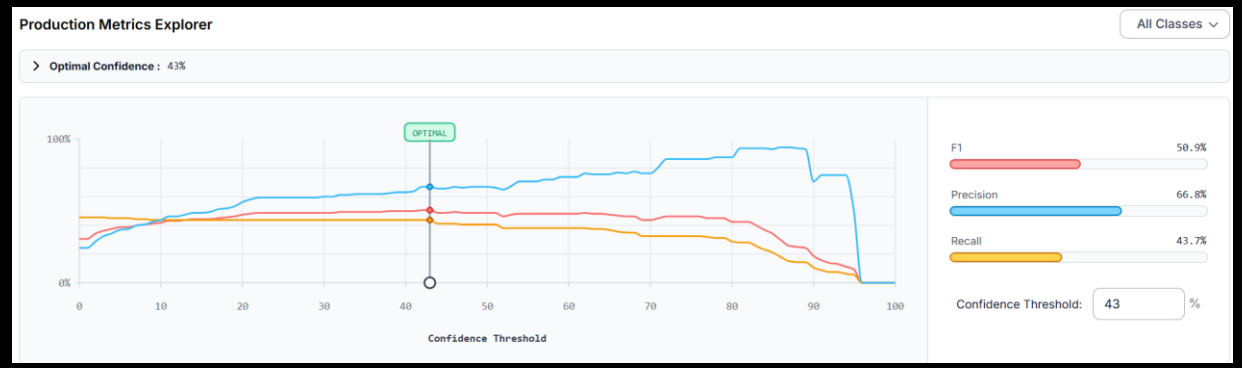
5

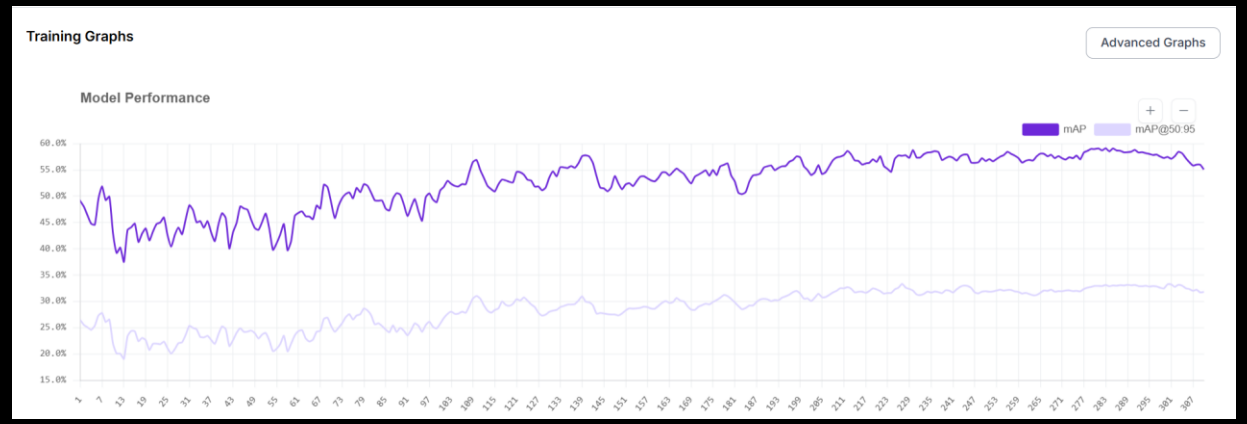
Razón del fallo
La escena no corresponde claramente a una obra de construcción.
Los trabajadores usan ropa que puede confundirse con vestimenta normal.
Algunos elementos de seguridad no están claramente visibles.
Esto puede generar confusión en la clasificación de las clases.

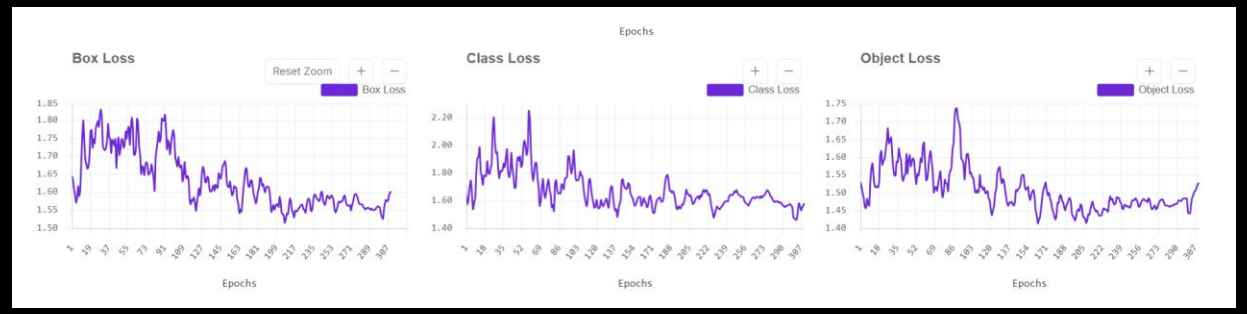
6

Razón del fallo
El trabajador aparece muy pequeño en la imagen.
Gran parte del espacio corresponde al entorno de la obra.
El casco y el chaleco ocupan muy pocos píxeles.
Los modelos YOLO suelen tener dificultades cuando los objetos son muy pequeños en la imagen.

Resultados del Modelo

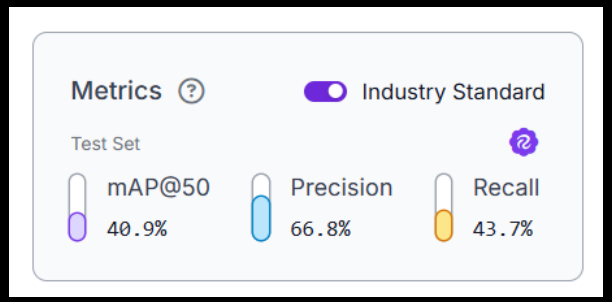




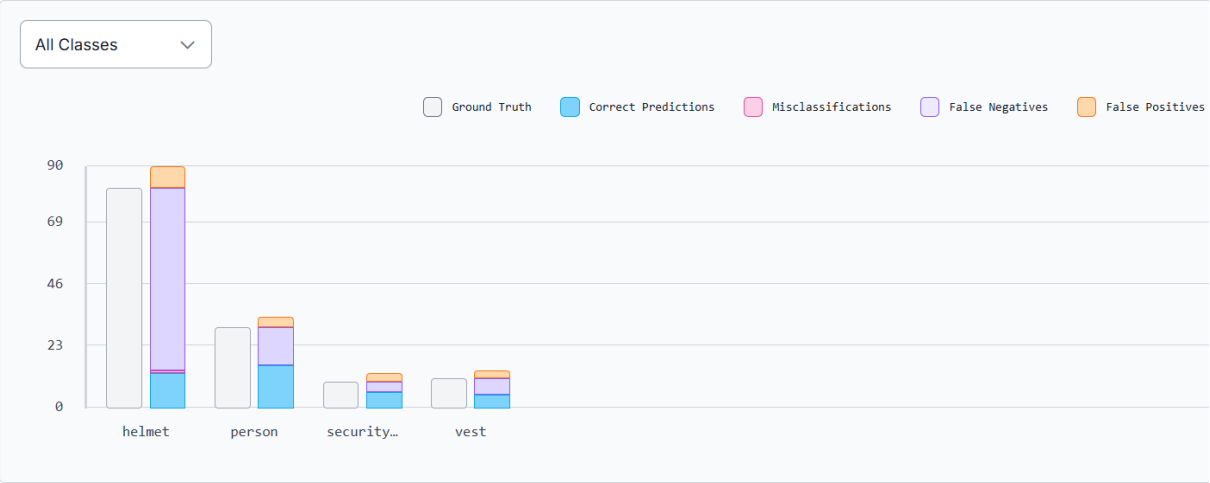


Resultados principales obtenidos en el conjunto de test:

- Precision: 66.8 %
- Recall: 43.7 %
- mAP@50: 40.9 %
- mAP@50-95: 27.6%
- F1 Score aproximado: 50.9 %

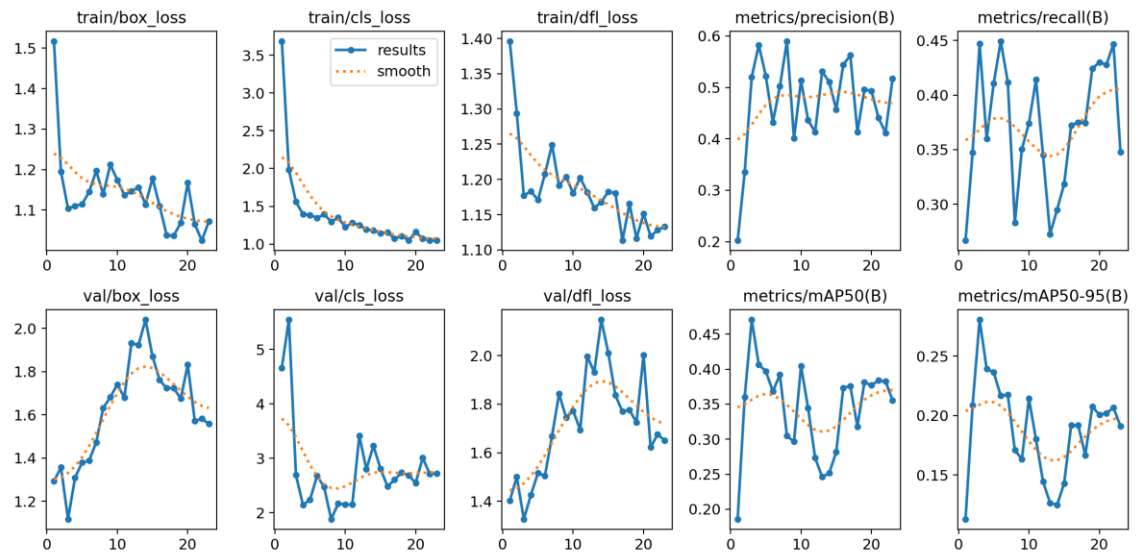


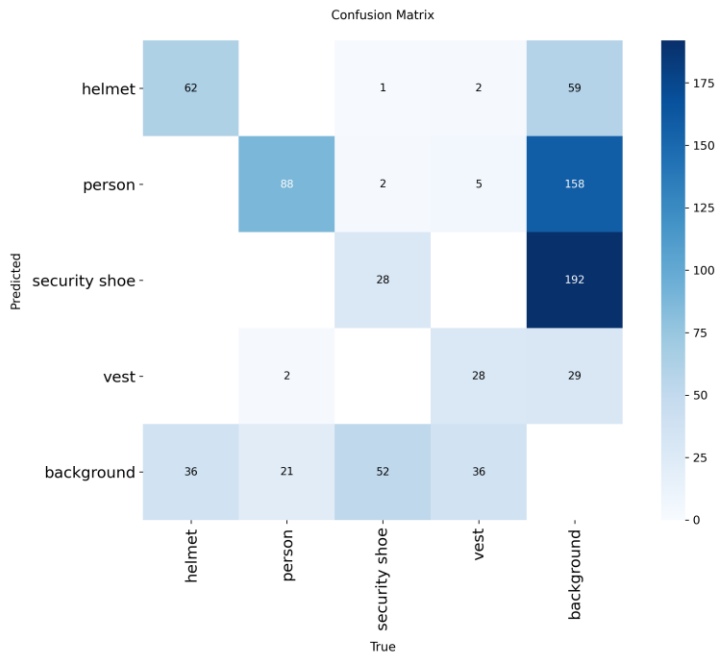
Performance by Class



Análisis por Clase

El modelo muestra mejor rendimiento en la detección de personas y cascos, mientras que presenta mayor dificultad en elementos más pequeños como las botas de seguridad.





Signos Vitales, Curvas

Resultados principales obtenidos en el conjunto de test:

- **Precision: 66.8 %**
- **Recall: 43.7 %**
- **mAP@50: 40.9 %**
- **mAP@50-95: 27.6%**
- **F1 Score aproximado: 50.9 %**

Limitaciones y Conclusiones

Aunque los resultados son prometedores, el modelo presenta limitaciones relacionadas principalmente con el tamaño reducido del dataset y la variabilidad de las condiciones visuales.

Limitaciones del modelo:

Dataset reducido (≈100–300 imágenes)

Variabilidad en:

- Iluminación
- ángulos de cámara
- distancia de los objetos
- presencia de falsos negativos

dificultad cuando los objetos están:

parcialmente ocultos

muy alejados

Mejoras futuras:

- Ampliar el dataset
- Incorporar mayor diversidad de escenarios
- Equilibrar las clases
- Incluir ejemplos con oclusiones parciales